Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Théorème de Thévenin et théorème de Norton**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – déterminer le générateur de Thévenin (E_{th}, R_{th}) équivalent à un circuit linéaire vu entre deux bornes ; – déterminer le générateur de Norton (I_N, R_N) et passer d'un modèle à l'autre ; – calculer rapidement le courant et la tension dans une charge variable, y compris avec une source de courant ; – appliquer la condition de transfert maximal de puissance ($R_L = R_{th}$).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – loi des nœuds (Σ I entrants = Σ I sortants) et loi des mailles (Σ U = 0) ; – diviseur de tension $U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$ et diviseur de courant ; – source de tension réelle (E, r) et source de courant réelle (I_0, r), équivalence $I_0 = E / r$; – correction du travail demandé (exercice à deux sources refait avec $E_2 = 12$ V).	10 min
Elément de motivation	On reprend le circuit à deux sources de la séance précédente ($E_1 = 12$ V, $R_1 = 2\ \Omega$; $E_2 = 6$ V, $R_2 = 3\ \Omega$; charge $R_3 = 6\ \Omega$). Résolu avec Kirchhoff, il a demandé un système de 3 équations. Question : « Si l'on remplace R_3 par 10 valeurs différentes, faut-il refaire 10 fois le système ? » Réponse : non. Les théorèmes de Thévenin et de Norton remplacent tout le circuit par **un seul générateur équivalent** : on calcule ensuite le courant dans n'importe quelle charge en une ligne.	10 min
Plan de la Séance	**I. Théorème de Thévenin** 1. Dipôle linéaire et générateur équivalent 2. Énoncé et méthode de Thévenin **II. Théorème de Norton** 3. Énoncé et méthode de Norton 4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale **III. Application** 5. Transfert maximal de puissance Chaque notion est suivie d'un exercice d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Schéma « boîte noire » au tableau	**I. THÉORÈME DE THÉVENIN** ***1. Dipôle linéaire et générateur équivalent*** Un **circuit linéaire** est formé de sources (de tension ou de courant) et de résistances. Vu entre deux bornes A et B, il se comporte comme un **dipôle actif** : on peut le considérer comme une « boîte noire ». Idée : quelle que soit la complexité du circuit, la charge R_L branchée entre A et B « voit » la même chose qu'un simple générateur réel. On peut donc remplacer tout le circuit par ce générateur équivalent. Intérêt : étudier une charge variable (lampe, moteur, appareil de mesure) sans recalculer tout le circuit.	15 min
Exposé + démonstration au tableau sur un diviseur de tension	***2. Énoncé et méthode de Thévenin*** **Énoncé** : tout circuit linéaire vu entre deux bornes A et B est équivalent à un **générateur de tension E_{th}** en série avec une **résistance R_{th}.** – **E_{th}** = tension U_{AB} mesurée ou calculée **à vide** (charge débranchée). – **R_{th}** = résistance vue entre A et B lorsque toutes les sources sont **éteintes** : une source de tension est remplacée par un **court-circuit**, une source de courant par un **circuit ouvert**. **Méthode en 4 étapes** : 1) débrancher la charge R_L et repérer A et B ; 2) calculer $E_{th} = U_{AB}$ à vide (diviseur de tension, loi des mailles…) ; 3) éteindre les sources et calculer R_{th} (associations série / parallèle) ; 4) rebrancher R_L sur le modèle : $\mathbf{I_L = E_{th} / (R_{th} + R_L)}$ et $\mathbf{U_L = R_L \times I_L}$.	25 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	***Exercice 1 : Thévenin d'un diviseur de tension*** Énoncé : un générateur E = 24 V alimente $R_1 = 6\ \Omega$ en série avec $R_2 = 12\ \Omega$. Les bornes A et B sont aux bornes de R_2. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu entre A et B. b) Calculer I_L et U_L pour $R_L = 4\ \Omega$, puis pour $R_L = 12\ \Omega$. c) Vérifier le cas $R_L = 12\ \Omega$ par un calcul direct. **Solution :** a) $E_{th} = U_{AB}$ à vide $= 24 \times 12 / (6 + 12) = 288 / 18 =$ **16 V**.	15 min

	Source éteinte (E remplacé par un fil) : R_1 et R_2 sont en parallèle vues de A et B : $R_{th} = 6 \times 12 / (6 + 12) = 72 / 18 =$ **4 Ω**. b) $R_L = 4\ \Omega$: $I_L = 16 / (4 + 4) =$ **2 A** ; $U_L = 4 \times 2 =$ **8 V**. $R_L = 12\ \Omega$: $I_L = 16 / (4 + 12) =$ **1 A** ; $U_L = 12 \times 1 =$ **12 V**. c) Calcul direct : $R_2 // R_L = 12 \times 12 / 24 = 6\ \Omega$; courant total = $24 / (6 + 6) = 2$ A ; $U_{AB} = 6 \times 2 = 12$ V ; $I_L = 12 / 12 = 1$ A ✓.	
Travail en binôme, puis correction au tableau Comparaison avec la méthode de Kirchhoff	***Exercice 2 : retour sur le circuit à deux sources*** Énoncé : branche 1 : $E_1 = 12$ V en série avec $R_1 = 2\ \Omega$; branche 2 : $E_2 = 6$ V en série avec $R_2 = 3\ \Omega$; les deux branches sont en parallèle entre A (+) et B. La charge $R_3 = 6\ \Omega$ est branchée entre A et B. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu par R_3. b) Calculer I_3. c) Comparer avec le résultat obtenu par Kirchhoff ($I_3 \approx 1{,}33$ A). **Solution :** a) À vide (R_3 débranchée), un seul courant I circule dans la maille E_1, R_1, R_2, E_2 : $I = (E_1 – E_2) / (R_1 + R_2) = (12 – 6) / (2 + 3) = 6 / 5 = 1{,}2$ A. $E_{th} = U_{AB} = E_1 – R_1 \times I = 12 – 2 \times 1{,}2 = 12 – 2{,}4 =$ **9,6 V** (vérification : $E_2 + R_2 \times I = 6 + 3{,}6 = 9{,}6$ V ✓). Sources éteintes : $R_1 // R_2 = 2 \times 3 / (2 + 3) = 6 / 5 =$ **1,2 Ω** $= R_{th}$. b) $I_3 = E_{th} / (R_{th} + R_3) = 9{,}6 / (1{,}2 + 6) = 9{,}6 / 7{,}2 \approx$ **1,33 A**. c) Même résultat qu'avec Kirchhoff ✓, mais en trois lignes. Pour $R_3 = 10\ \Omega$, il suffit d'écrire : $I_3 = 9{,}6 / 11{,}2 \approx 0{,}86$ A.	25 min
Exposé + schémas comparés Thévenin / Norton au tableau	**II. THÉORÈME DE NORTON** ***3. Énoncé et méthode de Norton*** **Énoncé** : tout circuit linéaire vu entre A et B est équivalent à une **source de courant I_N** en parallèle avec une **résistance R_N**. – **I_N** = courant de **court-circuit** entre A et B (on relie A et B par un fil). – **R_N** = résistance vue entre A et B, sources éteintes : c'est la **même** que R_{th}. **Courant dans la charge** (diviseur de courant entre R_N et R_L) : **$I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L)$** et $U_L = R_L \times I_L$ Le modèle de Norton est pratique quand le circuit contient des sources de courant ou des branches en parallèle.	20 min
Travail individuel, puis correction collective	***Exercice 3 : Norton du même diviseur*** Énoncé : reprendre le circuit de l'exercice 1 ($E = 24$ V, $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 12\ \Omega$). a) Déterminer le générateur de Norton vu entre A et B. b) Calculer I_L pour $R_L = 4\ \Omega$ et comparer. **Solution :** a) A et B en court-circuit : R_2 est court-circuitée (aucun courant ne la traverse), donc $I_N = E / R_1 = 24 / 6 =$ **4 A**. $R_N = R_{th} =$ **4 Ω** (même calcul que dans l'exercice 1). b) $I_L = 4 \times 4 / (4 + 4) = 16 / 8 =$ **2 A** : même résultat qu'avec Thévenin ✓.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + manipulation (voltmètre à vide, ampèremètre en court-circuit sur une maquette basse tension)	***4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale*** **$R_{th} = R_N$ $E_{th} = R_N \times I_N$ $I_N = E_{th} / R_{th}$** On passe donc d'un modèle à l'autre en une ligne (comme pour les sources réelles de la séance sur les générateurs). **Méthode expérimentale** : – mesurer E_{th} avec un voltmètre entre A et B, charge débranchée ; – mesurer I_N avec un ampèremètre placé entre A et B (seulement si le courant de court-circuit est faible et sans danger) ; – en déduire $R_{th} = E_{th} / I_N$. Sinon : brancher une charge connue R_L, mesurer U_L, et calculer $R_{th} = R_L \times (E_{th} – U_L) / U_L$. Sécurité : ne jamais court-circuiter une batterie ou une source de puissance pour mesurer I_N.	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 4 : circuit avec une source de courant*** Énoncé : une source de courant $I_0 = 2$ A est en parallèle avec $R_1 = 10\ \Omega$; l'ensemble est relié à la borne A par une résistance série $R_2 = 5\ \Omega$ (B est la borne commune). a) Déterminer le générateur de Thévenin et celui de Norton vus entre A et B. b) Calculer I_L et U_L pour $R_L = 25\ \Omega$. **Solution :** a) À vide, aucun courant ne passe dans R_2 : tout I_0 traverse R_1. $E_{th} = R_1 \times I_0 = 10 \times 2 =$ **20 V**. Source de courant éteinte (circuit ouvert) : $R_{th} = R_1 + R_2 = 10 + 5 =$ **15 Ω**. Norton : $I_N = E_{th} / R_{th} = 20 / 15 \approx$ **1,33 A** ; $R_N = 15\ \Omega$. Vérification directe de I_N (A–B en court-circuit, diviseur de courant entre R_1 et R_2) : $I_N = 2 \times 10 / (10 + 5) = 20 / 15 \approx 1{,}33$ A ✓. b) $I_L = 20 / (15 + 25) = 20 / 40 =$ **0,5 A** ; $U_L = 25 \times 0{,}5 =$ **12,5 V**.	25 min
Exposé + tracé de la courbe $P(R_L)$ au	**III. APPLICATION**	15 min

tableau	***5. Transfert maximal de puissance*** La puissance reçue par la charge est $P_L = R_L \times I_L^2 = R_L \times E_{th}^2 / (R_{th} + R_L)^2$. Elle est faible si R_L est très petite (tension faible) ou très grande (courant faible). Elle est maximale quand : **$R_L = R_{th}$** et alors **$P_{max} = E_{th}^2 / (4 \times R_{th})$** Dans ce cas, le rendement n'est que de **50 %** (la moitié de la puissance est perdue dans R_{th}). On recherche cette adaptation en électronique (amplificateur et haut-parleur, antennes), mais pas sur les réseaux d'énergie, où l'on veut un bon rendement ($R_L >> R_{th}$).	
Travail individuel : compléter un tableau, puis correction	***Exercice 5 : puissance dans la charge*** Énoncé : avec le modèle de l'exercice 1 (E_{th} = 16 V ; R_{th} = 4 Ω), calculer I_L et P_L pour R_L = 2 Ω, 4 Ω et 8 Ω. Conclure et calculer P_{max}. **Solution :** R_L = 2 Ω : I_L = 16 / 6 ≈ 2,67 A ; P_L = 2 × 2,67² ≈ **14,2 W**. R_L = 4 Ω : I_L = 16 / 8 = 2 A ; P_L = 4 × 2² = **16 W**. R_L = 8 Ω : I_L = 16 / 12 ≈ 1,33 A ; P_L = 8 × 1,33² ≈ **14,2 W**. La puissance est maximale pour $R_L = R_{th}$ = 4 Ω : P_{max} = 16² / (4 × 4) = 256 / 16 = **16 W ✓**.	20 min
Exercice de synthèse en binôme, puis correction détaillée	***Exercice 6 : pont de Wheatstone déséquilibré*** Énoncé : on reprend le pont de la séance précédente : E = 10 V ; branche gauche R_1 = 1 kΩ (haut) et R_2 = 2 kΩ (bas), point milieu A ; branche droite R_3 = 1,5 kΩ (haut) et R_4 = 2 kΩ (bas), point milieu B. On branche entre A et B un galvanomètre de résistance R_G = 500 Ω. Calculer le courant I_G. **Solution :** $E_{th} = U_{AB}$ à vide = $V_A - V_B$ = 10 × 2 / 3 – 10 × 2 / 3,5 ≈ 6,667 – 5,714 ≈ **0,952 V**. Source éteinte (E remplacée par un fil) : le haut et le bas du pont sont reliés. Vu de A : R_1 // R_2 ; vu de B : R_3 // R_4 ; les deux groupes sont en série : R_{th} = (1 × 2 / 3) + (1,5 × 2 / 3,5) ≈ 0,667 + 0,857 ≈ **1,524 kΩ**. $I_G = E_{th} / (R_{th} + R_G)$ = 0,952 / (1,524 + 0,5) ≈ 0,952 / 2,024 ≈ **0,47 mA**, de A vers B. Remarque : avec Kirchhoff, ce calcul demanderait un système de plusieurs équations ; Thévenin le résout en trois lignes.	25 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Thévenin : $E_{th} = U_{AB}$ à vide ; R_{th} = résistance vue de A et B, sources éteintes ; $I_L = E_{th} / (R_{th} + R_L)$. – Éteindre une source : source de tension → court-circuit ; source de courant → circuit ouvert. – Norton : I_N = courant de court-circuit ; $R_N = R_{th}$; $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L)$. – Équivalence : $E_{th} = R_N \times I_N$. – Transfert maximal : $R_L = R_{th}$, $P_{max} = E_{th}^2 / (4R_{th})$, rendement 50 %.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Un générateur E = 30 V alimente R_1 = 10 Ω en série avec R_2 = 15 Ω ; A et B sont aux bornes de R_2. Déterminer le générateur de Thévenin, puis I_L et U_L pour R_L = 12 Ω. [E_{th} = 30 × 15 / 25 = 18 V ; R_{th} = 10 × 15 / 25 = 6 Ω ; I_L = 18 / (6 + 12) = 1 A ; U_L = 12 V] ***Exercice B*** Pour le même circuit, déterminer le générateur de Norton et retrouver I_L pour R_L = 12 Ω. [I_N = 30 / 10 = 3 A ; R_N = 6 Ω ; contrôle : E_{th} = 3 × 6 = 18 V ✓ ; I_L = 3 × 6 / (6 + 12) = 1 A ✓] ***Exercice C*** Quelle valeur de R_L faut-il pour que la charge reçoive la puissance maximale ? Calculer cette puissance et le rendement. [$R_L = R_{th}$ = 6 Ω ; P_{max} = 18² / (4 × 6) = 324 / 24 = 13,5 W ; rendement = 50 %]	25 min
Prochaine séance	Théorème de superposition et théorème de Millman (méthodes complémentaires pour les circuits à plusieurs sources). Travail demandé : déterminer le générateur de Thévenin du circuit de l'exercice 4 vu entre les bornes de R_1, et terminer les exercices d'évaluation.	5 min